

23. hét - TANANYAG

Aktív szűrők és a műveleti erősítő alkalmazása

IAP mérnöki gondolat

„A passzív áramkörök irányítják a jelet, az aktív áramkörök pedig formálják és megerősítik azt.”

A hét célja

Az aktív szűrők működésének, előnyeinek és a műveleti erősítő jelfeldolgozásban betöltött szerepének megismerése.

Előismeretek

RC aluláteresztő és felüláteresztő szűrők, sávszűrők, időállandó, törésponti frekvencia.

Bevezetés

A passzív szűrők mindig csillapítják a jelet. Az aktív szűrők műveleti erősítő alkalmazásával nemcsak szűrnék, hanem a hasznos jelet szükség esetén erősítik is.

Az aktív szűrők jellemzői

Nagy bemeneti impedancia; kis kimeneti impedancia; állítható erősítés; pontos frekvenciakarakterisztika.

Passzív és aktív szűrő

Passzív szűrő: R, L, C elemek. Aktív szűrő: R, C elemek + műveleti erősítő.

1. óra

Passzív és aktív szűrők összehasonlítása. A műveleti erősítő felépítése és szerepe.

2. óra

Aktív aluláteresztő és felüláteresztő szűrők. Törésponti frekvencia számítása. Kapcsolási rajz elemzése.

3. óra

Labor vagy szimuláció, mérési eredmények kiértékelése, ipari alkalmazások és rövid számonkérés.

Laborfeladat

Aktív aluláteresztő szűrő bemeneti és kimeneti jelének mérése különböző frekvenciákon, majd összehasonlítás passzív RC szűrővel.

Számítási példa

$R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 15 \text{ nF}$. A törésponti frekvencia: $f_c = 1/(2\pi RC) \approx 1061 \text{ Hz}$.

Gyakori hibák

Az aktív és passzív szűrők összekeverése; a műveleti erősítő tápfeszültségének figyelmen kívül hagyása; hibás alkatrészértékek választása.

Összefoglalás

Az aktív szűrők a modern elektronika, automatizálás és mérés technika nélkülözhetetlen elemei.

Következő hét

Másodrendű Butterworth-, Bessel- és Chebyshev-szűrők.